

第五章 大数定律与中心极限定理

5.1 大数定律

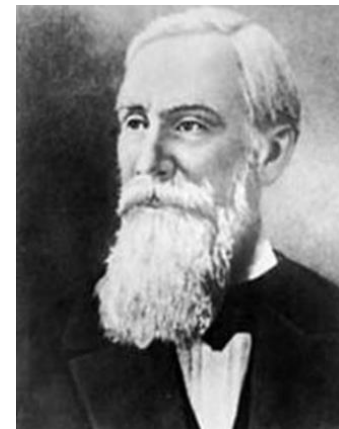
— Chebyshev 不等式

$$D(X) = E[(X - EX)^2]$$

定理 (Chebyshev不等式)

设随机变量 X 的方差 $D(X) = \sigma^2$ 存在, 则对于任意实数 $\varepsilon > 0$,

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2} .$$



1821–1894

定理 (Chebyshev不等式)

设随机变量 X 的方差 $D(X) = \sigma^2$ 存在, 则对于任意实数 $\varepsilon > 0$,

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \quad ,$$

或

$$P(|X - E(X)| < \varepsilon) \geq$$

□ 由切比雪夫不等式可知 $EX = \mu, DX = \sigma^2$

$$P(|X - \mu| < 3\sigma) \geq \underline{\hspace{2cm}}$$

$$P(|X - \mu| < 4\sigma) \geq \underline{\hspace{2cm}}$$

$$P(|X - \mu| < 5\sigma) \geq \underline{\hspace{2cm}}$$

例 某射手射靶，得十分的概率为0.5，得九分的概率为0.3，得八分的概率为0.1，得七分的概率为0.05，得六分的概率为0.05.现独立的射击100次，用 **Chebyshev 不等式**估计总分介于900分与930分之间的概率。

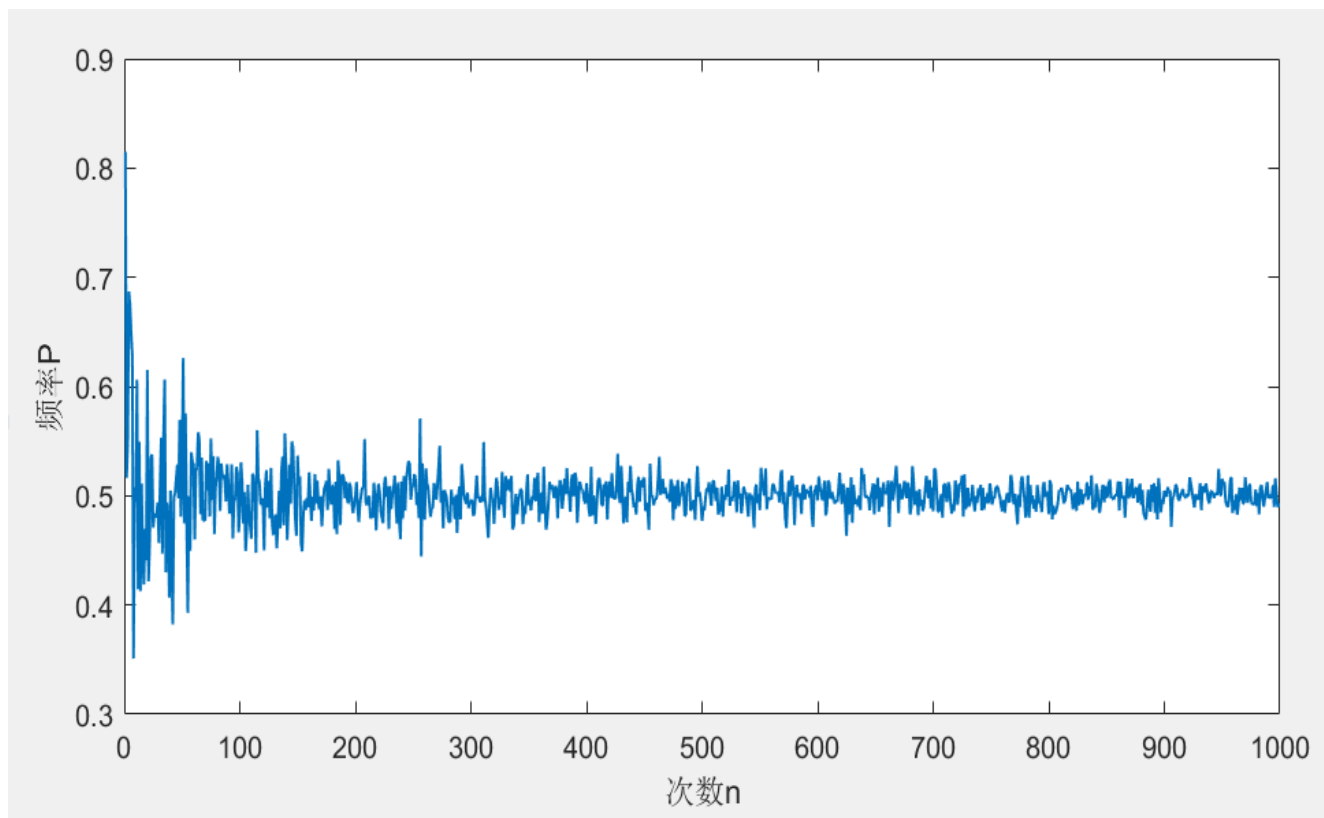
解 $X_i =$ “第 i 次的得分”

X_i	6	7	8	9	10
P					

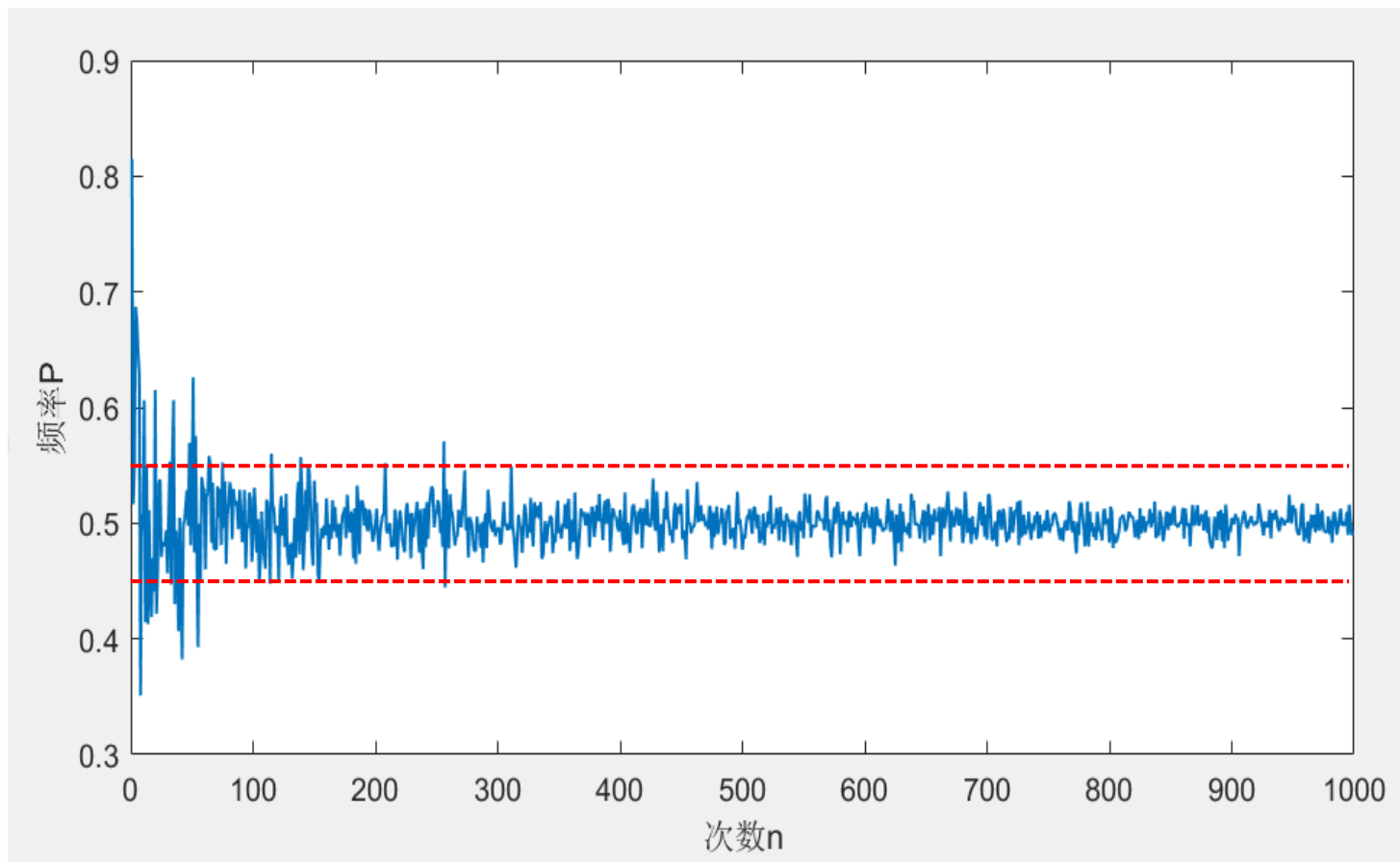
例 利用Chebyshev 不等式证明：如果随机变量 X 满足 $D(X) = 0$ ，则存在常数 c 使得 $P(X = c) = 1$.

二 Bernoulli大数定理

引例 投硬币是概率论中最经典的试验之一，下图是matlab 程序模拟重复投掷一枚均匀硬币1到1000次出现正面朝上的频率趋势图：



设 n_A 是 n 次独立重复试验中
事件 A 发生的次数, $p = P(A)$,
对 $\forall \varepsilon > 0$,



$$P\left(\left|\frac{n_A}{n} - p\right| < \varepsilon\right) =$$

Bernoulli 大数定律

设 n_A 是 n 次独立重复试验中事件 A 发生的次数, $p = P(A)$, 则 $\forall \varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{n_A}{n} - p\right| < \varepsilon\right) = 1$$

定义 设 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n, \dots$ 是随机变量序列, a 是常数, 对 $\forall \varepsilon > 0$ 有

则称随机变量序列 $Y_1, Y_2, \dots$ 依概率收敛于 a , 记作

$$Y_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} a$$

定义 若随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 具有如下性质, 称该随机变量序列服从**大数定理**: $\forall \varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E(X_k) \right| < \varepsilon \right) = 1 \quad (1)$$

□ 若随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布 (i.i.d.), $E(X_k) = EX$, 则 (1) 等价于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \right| < \varepsilon \right) = 1$$

Chebyshev 大数定律 设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 两两不相关, 它们的方差存在且有共同的上界, 即

$$E(X_k) = \mu_k, \quad D(X_k) = \sigma_k^2 \leq \sigma^2 < +\infty,$$

则该序列服从大数定理, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \mu_k \right| < \varepsilon \right) = 1$$

$$P(|Y_n - EY_n| < \varepsilon) \geq \frac{1 - \frac{D(Y_n)}{\varepsilon^2}}{1}$$

Chebyshev 大数定律： 设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 两两不相关，它们的方差存在且有共同的上界，即

$$E(X_k) = \mu_k, D(X_k) = \sigma_k^2 \leq \sigma^2, k = 1, 2, \dots$$

则该序列服从大数定理，即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \mu_k\right| < \varepsilon\right) = 1$$

注1 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 两两不相关的条件可以去掉，代之以

$$\frac{1}{n^2} D\left(\sum_{k=1}^n X_k\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

思考 如何估计
某个分布的 k 阶
矩?

Chebyshev 大数定律: 设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 两两不相关, 它们的方差存在且有共同的上界, 即

$$E(X_k) = \mu_k, D(X_k) = \sigma_k^2 \leq \sigma^2, \quad k = 1, 2, \dots$$

则该序列服从大数定理, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \mu_k\right| < \varepsilon\right) = 1$$

设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布, 且

$$E(X_i^k) = \mu_k, \quad i = 1, 2, \dots$$

则对 $\forall \varepsilon > 0$ 有

思考 条件是什么?

Khintchine 大数定律

设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布，若它们的期望存在，且 $E(X_k) = \mu$ ，则该序列服从大数定理，即

□ 定理的意义：

例 设 $0 \leq f(x) \leq 1$ 且 $f(x)$ 的初等原函数不存在,

Monte-Carlo 方法

计算 $J = \int_0^1 f(x) dx$

$$J = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)g(x)dx$$

步骤

练习 设 (X_i, Y_i) , $i = 1, 2, \dots$, 独立同分布, 且

$$(X_i, Y_i) \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{1}; \mathbf{0}, \mathbf{1}; 0.8)$$

由大数定律可知

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (2X_i - 3Y_i)^2 \xrightarrow{P}$$

作业 习题五

2, 5, 7

补充题 设 $X_0, X_1, X_2, \dots$ 为独立同分布的随机变量序列, a, b 为常数, 令 $Y_k = aX_k + bX_{k-1}, \quad k = 1, 2, \dots$, 且

- 计算 $D(Y_1 + Y_2 + Y_3)$;
- 证明: $\left\{ \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n Y_k ; n = 1, 2, 3, \dots \right\}$ 依概率收敛到 $(a + b)\mu$ 。

提示: $Y_1, Y_2, \dots$ 不独立, 它们之间相关; 利用 $X_1, X_2, \dots$ 相互独立

$$D(Y_1 + \dots + Y_n) = ??$$

不用提交

18. (9 分) 将 n 个带有号码 1 至 n 的球投入 n 个编有号码 1 至 n 的匣子, 并限制每一个匣子只能进一个球, 设球与匣子的号码一致的个数是 S_n , 证明: 对任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(|S_n - 1| \geq n\varepsilon) = 0$$